

***Inteligência Artificial
e Computacional***

**ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL**

AULA IV:

Processamento de Imagens: Realce

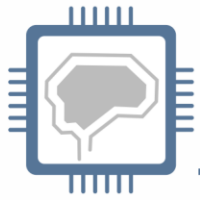
Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana



CONTEÚDO

SEMANA 02: PROCESSAMENTO DE IMAGENS.

- Definição
- Domínio Espacial e da Frequência
- Realce
- Filtros (Correlação Cruzada e Convolução)
- Filtros (Suavização e Agudização)
- Transformação Geométrica e Morfológica
- Métricas de Qualidade de Imagem



Processamento

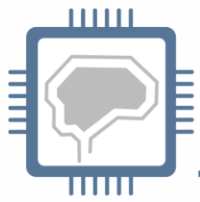
Toda modificação feita nos valores de pixel da imagem para determinado fim.

Objetivos:

- Melhorar a informação desejada:
 - Retirada de ruídos
 - Segmentar o objeto de interesse
 - Realçar partes/imagem de interesse
- Gerar informação:
 - Características espectrais (cor)
 - Textura (Diferenciar objetos)

Técnicas:

- Realce
- Filtragem
- Compressão
- Detecção de bordas



Processamento

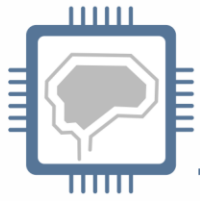
Domínio Espacial

- Operam diretamente sobre os pixels
 1. Ponto a ponto
 2. Operações matemáticas
 3. Filtros
- Normalmente nas imagens predominam baixa frequência (áreas de baixa modificação de valores de pixels).
- Em regiões de borda de objeto e em ruídos há alta frequência.

Domínio da Frequência

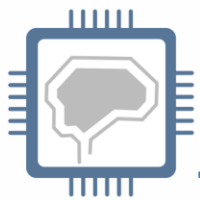
- Frequência horizontal e vertical
 - Transformada de Fourier

$$f(m, n) = \frac{1}{MN} \sum_{p=0}^{M-1} \sum_{q=0}^{N-1} f(p, q) e^{i\left(\frac{2\pi}{M}\right)pm} e^{i\left(\frac{2\pi}{N}\right)qn}$$



Realce

- Obtenção de uma imagem processada que seja mais adequada para uma **aplicação específica** (não existe regra, devemos entender o problema).
- O método utilizado é altamente dependente do problema.
- Compensar as imperfeições dos sistemas de aquisição e reprodução de imagens.

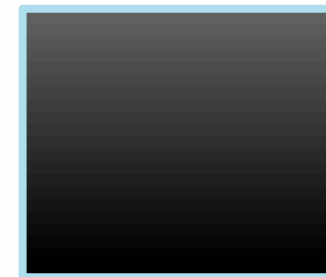


Realce - Domínio Espacial



1. Negativo da imagem

- Inverte os tons de cinza, não possui muito uso prático.



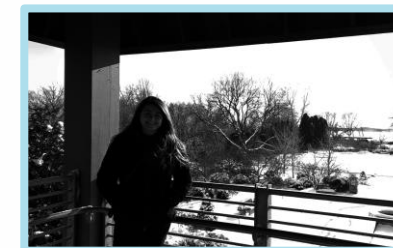
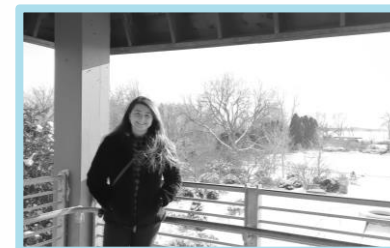
2. Transformação logarítmica

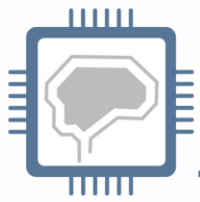
- Interessante para **realçar parte escura** de uma imagem;
- Aumenta a faixa dinâmica em regiões escuras e reduz a faixa dinâmica em regiões claras;
- Não recomendada para imagens onde predominam regiões claras, porque diminui o contraste.



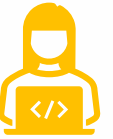
3. Transformação Exponencial

- Interessante para **realçar parte clara** de uma imagem (inverso da log);
- Aumenta a faixa dinâmica em regiões claras e reduz a faixa dinâmica em regiões escuras;
- Recomendada para imagens over-exposed.





Realce - Domínio Espacial



4. Limiarização (Threshold)

- O objetivo é gerar uma imagem binária

5. Modificação do histograma

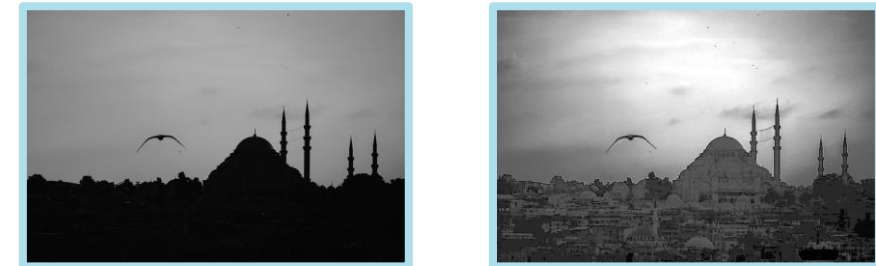
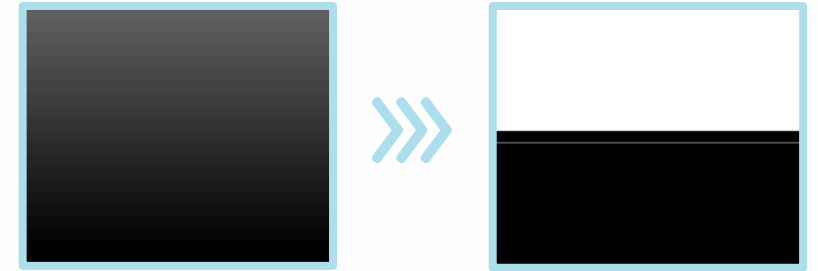
- Histograma: Conjunto de números indicando o percentual de pixels da imagem que representam determinado valor.
- Recomendado para quando uma imagem possui valores mal distribuídos, ou seja, o contraste foi mal explorado.

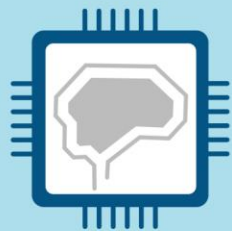
6. Equalização do histograma

- Procura redistribuir os valores de tons de cinza dos pixels, de modo a obter um histograma uniforme.
- Melhora o contraste.

7. Auto escala

- Muito utilizado depois do processamento, pois os valores da imagem processada podem estar fora do intervalo paramétrico da imagem (0 - 255), ou pode estar dentro do intervalo, mas os valores não foram bem explorados.





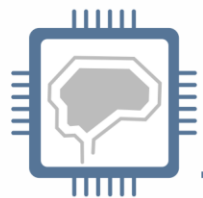
Inteligência Artificial e Computacional

ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL

ELT578

Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br





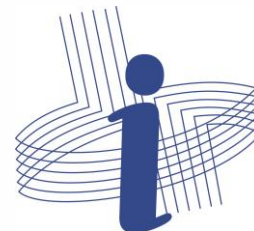
Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA
ELÉTRICA

Universidade Federal de Viçosa



NIAS

Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

